Publicación de notas:	Miércoles 6 de abril de 2022
Revisión:	Viernes 8 de abril de 2022 de 15:30-17:00h

Aula de Examen:_____
Nº asiento ocupado:_____
DNI con Letra:_____
Apellidos y Nombre: _____

FIRMA

PROBLEMA 2 (3,5 puntos)

Durante la reunión con un cliente, el equipo de desarrollo ha tomado las siguientes notas acerca de una aplicación que dicho cliente desea desarrollar:

El cliente quiere desarrollar una aplicación de movilidad compartida. Para acceder a la aplicación los usuarios deben crearse antes una cuenta, indicando su DNI, nombre completo, email, fecha de nacimiento y una contraseña. Una vez creada la cuenta, los usuarios podrán acceder a la aplicación autenticándose mediante su email y contraseña.

Una vez autenticados, los usuarios podrán registrar en la aplicación vehículos de su propiedad indicando el tipo de vehículo (Coche o Moto), el número de matrícula, el modelo y una descripción. Para los coches los usuarios deberán indicar también el número de plazas y puertas. Además, cuando un usuario registra un vehículo de cualquier tipo, puede indicar que dicho vehículo se encuentra actualmente disponible para ser alquilado por otros usuarios (esta información podrá ser modificada posteriormente por el usuario cuantas veces quiera) y especificar un precio diario para el alquiler.

Cualquier usuario podrá alquilar un vehículo disponible para alquiler a través de la aplicación. De cada alquiler, la aplicación necesita conocer el periodo de alquiler, así como el vehículo alquilado y el usuario que lo alquiló. Además, la aplicación debe ser capaz de calcular el coste de un alquiler en base al precio estipulado por el propietario del vehículo y la edad del usuario que lo alquiló, ya que en función de esta edad se podrán aplicar descuentos. Si un vehículo que se encontraba disponible para ser alquilado deja de estarlo en algún momento, la aplicación deberá conservar los alquileres realizados con dicho vehículo.

Los usuarios de la aplicación podrán publicar rutas indicando su origen y destino, fecha, el coche con el cual se va a realizar dicha ruta (el cual podrá ser un coche propio del usuario o uno que éste haya alquilado), un precio, una descripción y si se van a admitir o no fumadores. Los usuarios solo podrán publicar rutas realizadas en coche, no mediante motos. El origen y el destino de una ruta deberán especificarse mediante el nombre del lugar correspondiente y sus coordenadas geográficas (latitud y longitud). A partir de estas coordenadas, la aplicación deberá ser capaz de calcular automáticamente la distancia de la ruta.

Una vez que una ruta ha sido publicada, cualquier usuario puede apuntarse a ella especificando el asiento (Conductor, Copiloto u Otro) que ocupará en el coche. La aplicación solo permitirá a un usuario elegir el asiento de “Conductor” si previamente ha subido a la aplicación su carnet de conducir y éste es válido. La aplicación deberá ser capaz de comprobar automáticamente la validez del carnet de conducir de un usuario empleando técnicas de reconocimiento de imagen. Cuando un usuario publica una ruta, además de la información indicada previamente, también debe elegir el asiento que ocupará en el coche, por lo que todo usuario que publique una ruta quedará apuntado a ella automáticamente.

La aplicación también ofrece a los usuarios la posibilidad de crear sus propias listas de rutas, a fin de que puedan agrupar rutas similares y así facilitarles la labor de comparar sus características. Dada una lista, los usuarios pueden asignarle el nombre que quieran y añadir todas las rutas que deseen. Además, la aplicación

les permitirá ordenar todas las rutas agrupadas en una lista en orden descendente de precio. Cuando se da de baja un usuario, se deben eliminar automáticamente todos los vehículos registrados que sean de su propiedad, las rutas que haya publicado y sus listas de rutas.

Por último, cualquier usuario apuntado a una ruta podrá compartir contenidos con el resto de usuarios apuntados a dicha ruta. Los usuarios podrán compartir dos tipos de contenidos: fotos y vídeos. Los usuarios deberán indicar el nombre de todo contenido subido y opcionalmente podrán indicar una descripción. Cuando un usuario suba una foto, la aplicación tratará de obtener la localización de la misma a partir de sus metadatos y, en caso de coincidir esta localización con un lugar conocido para la aplicación, entonces se guardará el lugar en el que fue tomada dicha foto. En el caso de los vídeos, la aplicación no consultará sus metadatos, pero sí solicitará al usuario especificar su duración. Los contenidos asociados a una ruta permanecerán mientras no se elimine la ruta, independientemente de que los usuarios que los compartieron se den de baja de la aplicación. No obstante, la aplicación sí debe tener conocimiento de todos los contenidos que haya compartido un usuario.

Elabore el **diagrama de clases de análisis** para modelar la aplicación descrita en el enunciado.